



G03T

INTEGRANTES



Edgar Josué Gómez Meléndez

GM240279



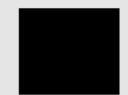
Lesly Michelle Martínez Romero

MR222351



Carlos Mauricio López García

LG151035



Edgardo Giovanni Cortez Valladares

CV211195

Materia: Diseño y Programación de Software Multiplataforma Ingeniera: Karens Medrano.

Link del repositorio GIT: https://github.com/EdgarMelendez06/DPS_Grupo_1.git

GitHub Copilot

Historia y Desarrollo de GitHub Copilot

GitHub Copilot es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por GitHub en colaboración con OpenAI. Su origen se remonta al lanzamiento de GPT-3 por OpenAI en junio de 2020. GitHub vio el potencial de este modelo para la codificación y colaboro con OpenAI para crear Codex, una versión especializada de GPT-3 enfocada en la programación. GitHub Copilot se lanzo en vista previa técnica en junio de 2021 y oficialmente en junio de 2022

Orígenes y evolución de GitHub Copilot

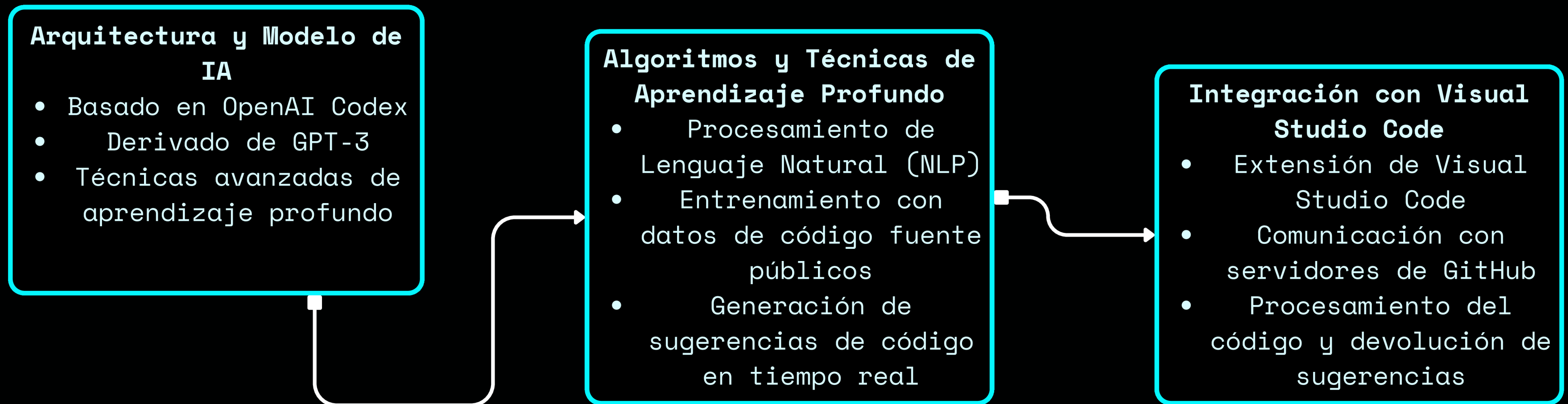
Colaboración entre GitHub y OpenAI

La colaboración entre GitHub y OpenAI fue fundamental para el desarrollo de Copilot. GitHub proporcionó datos y conocimientos sobre las necesidades de los desarrolladores, mientras que OpenAI aportó su experiencia en modelos de lenguaje y aprendizaje profundo

Versiones y mejoras desde su lanzamiento inicial

Desde su lanzamiento, GitHub Copilot ha recibido varias actualizaciones para mejorar su precisión y funcionalidad. Inicialmente disponible para Visual Studio Code, ahora también se integra con otros entornos de desarrollo como Neovim y JetBrains

Funcionamiento Técnico de GitHub Copilot



Impacto en la Productividad del Desarrollador

- Estudios de caso y análisis comparativos pre y post-integración de Copilot

Estudios han demostrado que GitHub Copilot puede aumentar la productividad de los desarrolladores al reducir el tiempo necesario para escribir código y resolver problemas.

Comparaciones entre desarrolladores que usan Copilot y aquellos que no lo usan muestran mejoras significativas en la eficiencia

- Métodos de medición de productividad en el desarrollo de software

La productividad se mide a través de métricas como la velocidad de desarrollo, la cantidad de código escrito y la reducción de errores. Herramientas de seguimiento de tiempo y análisis de código ayudan a cuantificar estos aspectos

- Percepciones y experiencias de desarrolladores que utilizan Copilot

Muchos desarrolladores reportan una experiencia positiva con Copilot, destacando su capacidad para manejar tareas repetitivas y proporcionar soluciones rápidas a problemas complejos

Ventajas de Utilizar GitHub Copilot



CASOS DE USO ESPECÍFICOS

Copilot es especialmente útil en tareas como la generación de código boilerplate, la navegación por nuevas bibliotecas y frameworks, y la resolución de problemas comunes



MEJORA EN LA EFICIENCIA DE ESCRITURA DE CÓDIGO

Al proporcionar sugerencias en tiempo real, Copilot ayuda a los desarrolladores a escribir código más rápido y con menos errores



REDUCCIÓN DEL TIEMPO EN TAREAS REPETITIVAS Y COMUNES

Copilot automatiza tareas repetitivas, permitiendo a los desarrolladores enfocarse en aspectos más creativos y complejos del desarrollo



ASISTENCIA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMPLEJOS Y DEPURACIÓN

Copilot puede sugerir soluciones a problemas complejos y ayudar en la depuración al proporcionar fragmentos de código que abordan errores específicos

LIMITACIONES Y DESAFÍOS DE GITHUB COPILOT

01

Dependencia excesiva y su impacto en el desarrollo de habilidades

Una de las preocupaciones es que los desarrolladores pueden volverse demasiado dependientes de Copilot, lo que podría afectar su capacidad para escribir código sin asistencia

02

Problemas de seguridad y privacidad de datos

Existen preocupaciones sobre la seguridad y privacidad de los datos, especialmente en entornos corporativos donde el código puede ser sensible

03

Calidad y relevancia de las sugerencias proporcionadas por Copilot

Aunque Copilot es muy útil, no siempre proporciona sugerencias perfectas. Es importante que los desarrolladores revisen y validen las sugerencias antes de implementarlas

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

Especificaciones técnicas necesarias para un rendimiento óptimo

Para un rendimiento óptimo de Copilot, se recomienda:

- **Procesador:** Mínimo de 4 núcleos.
- **Memoria RAM:** Al menos 8 GB, aunque se recomienda 16 GB para un rendimiento fluido.
- **Sistema Operativo:** Windows 10 o superior, macOS 10.15 o superior.

Comparación de rendimiento en diferentes configuraciones de hardware y sistemas operativos

- **PCs modernos:** Los PC Copilot+ ofrecen un rendimiento significativamente superior, con mejoras en la duración de la batería y la velocidad de procesamiento.
- **Sistemas más antiguos:** Pueden experimentar ralentizaciones debido al alto consumo de RAM y la dependencia de tecnologías web.

Consideraciones sobre el consumo de recursos y la eficiencia

- **Consumo de RAM:** Copilot puede consumir más de 1 GB de RAM, lo que puede ralentizar el equipo, especialmente en sistemas con menos recursos.
- **Eficiencia:** Aunque Copilot ofrece muchas funcionalidades útiles, su dependencia de WebView2 puede afectar la fluidez de la experiencia del usuario

.

Comparación de características, rendimiento y aceptación en la comunidad

- **GitHub Copilot:** Basado en OpenAI Codex, ofrece sugerencias de código en tiempo real y es ampliamente aceptado en la comunidad de desarrolladores.
- **Tabnine:** Utiliza modelos de IA para autocompletar código y es conocido por su privacidad y seguridad.
- **Amazon CodeGuru:** Se enfoca en la revisión de código y la detección de problemas de rendimiento.

Ventajas y desventajas relativas de Copilot frente a sus competidores

- **Ventajas:**
 - Integración profunda con GitHub y Visual Studio Code.
 - Sugerencias contextuales y precisas basadas en el código existente.
- **Desventajas:**
 - Consumo elevado de recursos, lo que puede afectar el rendimiento en sistemas con hardware limitado

Evaluación de otras herramientas de asistencia al desarrollo basadas en IA

Existen varias herramientas de asistencia al desarrollo basadas en IA, como GitHub Copilot, Tabnine, y Amazon CodeGuru. Estas herramientas ayudan a los desarrolladores a escribir código más rápido y con menos errores

MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCIÓN PRESTADA